

2.26【A26】面向化工园区的多源废气智能治理系统开发 【齐鲁师范学院】

1. 命题方向

智能制造+智能计算

2. 题目类别

应用类

3. 题目名称

面向化工园区的多源废气智能治理系统开发

4. 背景说明

【整体背景】

为落实《“十四五”生态环境保护规划》《工业园区废气综合治理技术指南》等政策要求，解决当前化工园区废气排放源点多面广、浓度波动大、治理效率低等突出问题，亟需依托信息技术构建智能化治理体系。据《化工园区环保治理白皮书》统计，单个中等规模化工园区废气监测点超 50 个，数据格式涵盖 10 余种，传统治理模式存在数据分散割裂、状态实时性差、预警滞后等痛点，导致环保合规风险升高、运营成本增加。

化工园区废气浓度受气象条件（温度、湿度、风速、风向）、生产工况（设备运行负荷、生产时段）等因素强关联影响，浓度波动呈现显著的时序性与关联性特征。在此背景下，开发一套集数据融合、智能预测、可视化监控于一体的系统，成为推动园区绿色低碳转型、实现精细化环境管理的关键需求。

【公司背景】

齐鲁师范学院是山东省人民政府举办、省教育厅主管的一所全日制普通本科师范高等学校，现有国家级、省部级科研创新平台5个，地厅级科研创新平台22个，山东省高等学校“青创科技计划”立项支持团队等省级科研创新团队6个。学校积极创新校地科技资源共享、校企科技平台共建、高层次人才共引、高层次人才共育模式，签订校企地合作协议100余项，共建校企地科技合作平台40个。

齐鲁师范学院信息科学与工程学院（人工智能学院）联合化学与化工学院始终秉承“博学明道，崇德象贤”的校训，共同组建了跨学科的“中小企业数智化改造服务团队”。团队深度融合人工智能、环境工程与数据科学，专注于工业环保领域

的智能化改造与数字化解决方案研发。团队依托山东省数据开放应用创新实验室、山东省数字经济产业创新中心、山东省重点实验室、山东省工程研究中心等多个省级科研平台，构建了“人工智能+智能制造”交叉融合的技术研发体系，具备从数据感知、智能分析到系统集成的全链条技术能力。

在产学研合作方面，团队已与山东省计算中心（国家超级计算济南中心）、三六零数字安全科技集团、北京华晟经世信息技术有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司、山东创先信息技术有限公司、越华环保集团股份有限公司等十余家行业领先企业建立深度合作关系，联合共建产教融合技术研发中心与产学研实训实践基地，并共建11个师范类专业实践基地，形成了稳定的技术转化与人才培养生态。团队核心使命是：通过技术创新与成果转化，为中小企业及工业园区提供低成本、高可用的数智解决方案，推动产业绿色低碳转型，助力区域经济高质量发展。

【业务背景】

当前化工园区废气治理普遍面临“数据孤岛”“过程黑箱”“调控粗放”三大核心问题：不同监测设备、运行系统产生的多源数据格式不统一，难以协同分析；废气浓度、排放量等关键指标缺乏有效预测手段，无法提前规避超标风险；治理过程缺乏可视化监管工具，决策效率低下。基于以上问题，齐鲁师范学院计划联合高校参赛团队，利用人工智能、大数据、可视化等技术，共同开发废气智能治理系统原型，通过多源数据融合、关键指标预测、一体化监控看板三大核心功能，实现废气治理全流程的透明化、智能化，降低园区环保运营成本，提升环境合规能力。

5. 项目说明

【问题说明】

（1）多源数据融合难题：园区内废气浓度传感器、气象站等设备产生的数据格式各异（含JSON实时流、CSV历史文件、Excel报表等），数据采集频率不等，存在数据缺失、格式冲突、时序不一致等问题，难以形成统一、可用的分析数据集；

（2）预测与预警能力不足：现有治理模式依赖人工经验判断，缺乏对挥发性有机化合物（VOCs）等关键废气指标的趋势预测能力，无法提前预判超标风险（VOCs限值 $\leq 80\text{mg}/\text{m}^3$ ），预警响应滞后；

（3）可视化监管缺失：数据分散存储于不同设备厂商自带系统中，需切换多个平台查看，无法实现全流程一体化可视化，决策效率低。

【用户期望】

面向化工园区的环保管理团队，开发可本地服务器部署的系统原型，实现以下核心功能：

（1）多源数据接入与统一管理：支持至少3类核心数据（废气浓度、设备运行参数、气象数据）的接入，完成数据清洗、对齐与存储；

（2）关键指标精准预测与预警：实现VOCs浓度未来6小时趋势预测，异常情况10秒内触发预警提示；

（3）一体化可视化监控：提供简洁直观的Web看板，实时数据展示、预测曲线、预警列表等功能。

【开发说明】

参赛团队需完成以下三个核心模块的设计与开发：

（1）数据融合模块：建立标准化数据接口，支持JSON实时流与CSV历史数据接入，完成数据清洗、时序对齐与结构化存储；

（2）VOCs预测模块：基于提供的历史数据集，构建时序预测模型，支持未来6小时VOCs浓度趋势预测；

（3）可视化监控看板：提供Web前端界面，展示实时数据、预测曲线与预警列表等核心功能，支持交互查询与数据报告导出。

【技术要求与指标】

（1）数据处理：数据接口支持JSON/CSV格式，数据清洗后完整性 $\geq 90\%$ （允许使用简单插值或均值填充处理缺失值），时序对齐误差 ≤ 1 分钟；

（2）模型性能：VOCs预测准确率 $\geq 75\%$ ，单次预测响应时间 ≤ 2 秒；

（3）界面体验：看板布局清晰、操作便捷，加载时间 ≤ 5 秒，适配主流浏览器；

（4）部署要求：支持Docker部署，部署步骤不超过5步。

【提交材料】

（1）项目概要介绍；

（2）项目简介PPT；

（3）项目详细方案；

（4）项目演示视频；

(5) 企业要求提交的材料:

- ① 项目概要介绍: 简要说明项目目标、解决思路、核心亮点;
 - ② 项目简介PPT: 含背景分析、系统架构、功能演示、技术实现等, 页数控制在15-20页;
 - ③ 项目详细方案: 含需求分析、系统设计、技术路线、实施计划等;
 - ④ 系统演示视频: 3分钟内, 展示系统功能与操作流程;
 - ⑤ 数据接口设计文档: 采用OpenAPI规范, 含接口参数、调用示例、数据格式说明、错误码定义;
 - ⑥ 模型训练报告: 含数据预处理流程、模型结构设计、参数配置、准确率验证结果;
 - ⑦ 看板交互原型图 (Axure或Sketch格式): 标注核心交互逻辑与页面跳转关系;
 - ⑧ 系统部署手册: 含Docker部署步骤、环境配置要求、依赖包清单、常见问题排查;
 - ⑨ 可运行的系统原型安装包或在线演示地址: 需保证核心功能可正常演示;
- (6) 团队自愿提交的其他补充材料: 项目知识产权证明比如专利证书、著作权证书等相关材料。

【任务清单】

- (1) 需求调研与场景分析;
- (2) 系统架构设计与技术选型;
- (3) 数据接口开发与多源数据融合;
- (4) 关键指标预测模型构建与验证;
- (5) 前后端开发与可视化看板设计;
- (6) 系统集成测试与性能评估;
- (7) 项目文档编写与演示材料准备。

【开发工具与数据接口】

- (1) 开发框架: 建议使用Python + Flask/Django (后端), Vue.js/React (前端);
- (2) 建模工具: 可使用TensorFlow/PyTorch, 命题方提供预训练模型基线;

(3) 可视化工具：ECharts、Three.js（可选三维展示）；

(4) 部署环境：Docker+云服务器/本地服务器；

(5) 资源支持：命题方提供数据集、API接口、前端模板、部署指南等，所有工具与服务均免费提供，不产生额外费用。

7. 其他

(1) 参赛团队不得提交源代码、核心算法模型文件等涉及知识产权的材料，需保证所提交作品的原创性，不得侵犯第三方知识产权；

(2) 如涉及智能硬件适配，仅提供接口设计方案与适配说明，无需提交硬件实物；

8. 参考信息

(1) 国家《“十四五”生态环境保护规划》；

(2) 《工业园区废气综合治理技术指南》；

(3) TensorFlow/PyTorch官方文档、ECharts开发手册；

(4) 命题方提供的数据集、接口文档与示例代码。

9. 评分要点

赛题评分要点见附件一：A类企业命题初赛统一评分标准。